TRAVAUX DIRIGÉS N°10

Équations différentielles

PTSI

2026 – 2027

EDL d'ordre 1

1 EXERCICE ●○○

Donner l'ensemble des solutions des équations différentielles suivantes sur des intervalles bien choisis.

1. $y' - \cos(x)y = 0$
2. $y' - 2x^2y = 0$
3. $y' = \frac{1}{x}y + x$
4. $y' - \tan(x)y = \sin(x)$
5. $y' - 4y = 3$
6. $y' + y = 2e^x$
7. $y' + 2y = (x^2+1)e^{-2x}$
8. $(1+x^2)y' + xy = \sqrt{1+x^2}$
9. $y' - e^x y = 2e^x$

2 EXERCICE ●○○

Problèmes de Cauchy

Résoudre les équations différentielles suivantes. On précisera l'intervalle de résolution.

1. $y' - e^x y = 2e^x$ avec $y(1) = 1$.
2. $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 0$.
3. $xy' = y + 1$ avec $y(1) = 0$.
4. $y' - 2y = 2x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$.
5. $x^2y' - (2x-1)y = x^2$ avec $y(1) = 1$.
6. $(x+1)y' - xy + 1 = 0$ avec $y(0) = 2$.

3 EXERCICE ●●○

Donner une équation différentielle dont les solutions réelles sont les fonctions de la forme

$$x \mapsto \frac{C+x}{1+x^2} \text{ où } C \in \mathbb{R}.$$

4 EXERCICE ●○○

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) + f(x) = f(0) + f(1).$$

5 EXERCICE ●○○

Une fausse EDL2

Résoudre l'équation différentielle $y'' + 2y' = 4$.

6 EXERCICE ●●○

Raccordement continu

Résoudre l'équation différentielle $x^2y' - y = 0$ sur $\mathbb{R}$.

Indication. Commencer par résoudre cette équation différentielle sur les intervalles $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.

7 EXERCICE ●●●

Une équation de Riccati

Déterminer toutes les fonctions y ne s'annulant jamais et vérifiant $y' + 3y + y^2 = 0$.
Indication. On pourra poser $z = \frac{1}{y}$.

8 EXERCICE ●●○

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivables et vérifiant, pour tous $s, t \in \mathbb{R}$,

$$f(s+t) = f(s)f(t).$$

9 EXERCICE ●●●

Inéquation différentielle

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ telle $f(0) \geqslant 1$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$f'(x) - f(x) \geqslant 0.$$

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) \geqslant e^x$

EDL d'ordre 2

10 EXERCICE ●○○

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 5y' + 6y = 0$
2. $y'' - y' = 0$
3. $2y'' + 8y' + 8y = 0$
4. $y'' + 4y' + 13y = 0$

11 EXERCICE ●○○

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 3y' + 2y = 4x^2$
2. $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}$
3. $y'' + y = \cos(x)$
4. $y'' + 2y' + 2y = e^{-x}\cos(x)$

12 EXERCICE ●○○

Résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'' - 5y' + 6y = e^{2x} + x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}.$$

13 EXERCICE ●○○
Un second membre original

Déterminer les solutions réelles de l'équation différentielle

$$y'' - 3y' + 2y = (2x+3)e^{2x} + (4x+1)e^{-x}.$$

14 EXERCICE ●●○

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) + f(-x) = e^x.$$

15 EXERCICE ●●○
Solutions bornées

Déterminer tous les couples $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que toutes les solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$ soient bornées.

16 EXERCICE ●●○

Résoudre, sur $\mathbb{R}_+^*$, l'équation différentielle

$$x^2 y'' + 3y + 1 = (x+1)^2.$$

Indication. On pourra poser $t = \ln(x)$.